

INFORME DE AVANCE SEMANAL

Proyecto Gestor de Horario — Servicio Comunitario UNEG

Semana del 6 al 12 de julio de 2026 — Sprint 3

Dato	Información
Institución beneficiaria	Liceo Nacional Robert Serra
Casa de estudio	Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) — Coordinación de Educación Comunitaria
Carrera	Ingeniería en Informática
Equipo de trabajo	Teach-Leads: Luis Rojas, Daniel Reyna · Devs: Nicole Sereno, Paola Peña · Middleware/QA: Manuel García
Rol del proyecto	Sistema Generador y Gestor de Horarios Académicos

Nota — Roles del equipo: Cada rol tiene una función específica en el desarrollo del sistema:

- **Teach-Lead:** estudiante que coordina y guía el trabajo técnico de su área.
- **Backend / Motor:** la parte del programa que procesa datos y realiza los cálculos.
- **Frontend / Interfaz:** la parte visual que el usuario ve y con la que interactúa.
- **Middleware / Mensajero:** el canal de comunicación que conecta el motor con la interfaz.
- **QA (Quality Assurance):** quien verifica que todo funcione correctamente antes de entregarlo.

1. Resumen Ejecutivo

Durante esta tercera semana de trabajo, el equipo construyó las **funcionalidades visuales y de datos** del sistema. Se trata de un hito de productividad que transforma el "esqueleto técnico" del Sprint 2 en un sistema con pantallas interactivas, formularios de captura y servicios de almacenamiento para las tres entidades principales: profesores, materias y aulas.

¿Qué problema concreto se resolvió?

Antes de esta semana, el sistema tenía una base de datos y un canal de comunicación, pero el usuario no podía interactuar con ninguna pantalla. No había formularios para ingresar datos, ni un tablero que mostrara el estado del sistema.

Ahora, el sistema cuenta con:

1. **Pantalla de inicio y tablero principal** con navegación por secciones (sidebar).
2. **Formulario de registro de profesores** con validación de campos y conexión al backend.
3. **Dos servicios CRUD completos** para gestionar materias y aulas del Liceo.
4. **Enrutamiento de mensajes** que permite que la interfaz envíe peticiones al motor de procesamiento.

¿Por qué esto es importante para el Liceo Robert Serra?

1.

Captura de datos real: El personal del Liceo ahora puede ingresar la información de sus profesores, materias y aulas a través de pantallas diseñadas para facilitar ese proceso.
2.

Almacenamiento seguro: Los datos se guardan en una base de datos SQLite con validaciones de integridad, previniendo información duplicada o incompleta.
3.

Navegación intuitiva: El tablero principal organiza las funciones del sistema en secciones claras, reduciendo la curva de aprendizaje para el personal del Liceo.

2. Estado de Salud del Proyecto

Semáforo: VERDE — Funcionalidades visuales completadas

Dimensión	Estado	Detalle
Cimientos técnicos		Base de datos, comunicación e interfaz operativas (Sprint 2)
Avance del Sprint 3		5 de 6 tareas completadas (83%)
Participación del equipo		Los 5 estudiantes realizaron contribuciones esta semana
Compromisos con el Liceo		Sin retrasos críticos. El cronograma proyecta la versión funcional para agosto de 2026
Pruebas automáticas		13 archivos de test backend disponibles

Avance del Proyecto General

Del total de 73 tareas planificadas para todo el proyecto, distribuidas en 12 semanas de trabajo:

Fase de Cimientos (Sprints 1 y 2)		100%	✓
Fase MVP (Sprints 3 al 5)		33%	
Fase Beta (Sprints 6 al 9)		0%	
Fase Entrega (Sprints 10 al 13)		0%	

10 de 73 tareas completadas (~14% del proyecto total, 100% de la fase de cimientos + 33% de la fase MVP).

Avance del Sprint 3 (6 jul - 12 jul)

Ref.	Tarea	Área	Responsable	Estado
S3-I1	Modelo de datos entidades + diagrama ER	Backend	Luis	✓ Completado
S3-I2	CRUD de materias	Backend	Nicole	✓ Completado

Ref.	Tarea	Área	Responsable	Estado
S3-I3	Formulario de registro de profesores y MainWindow	Frontend	Paola	☒ Completado
S3-I4	Enrutamiento CRUD frontend → backend	Middleware	Manuel	☐ Pendiente (pasa a Sprint 4)
S3-I5	CRUD de aulas	Backend	Nicole	☒ Completado
S3-I6	Prototipos dashboard + flujo de navegación	Frontend	Dani	☒ Completado

Progreso del Sprint 3: 83% (5 de 6 tareas completadas)

3. Aportes por Estudiante

A continuación se traduce el trabajo técnico de cada estudiante en beneficios concretos para el Liceo Nacional Robert Serra.

Luis Rojas — Teach-Lead / Backend

3 contribuciones esta semana

Trabajo realizado	¿Qué significa para el Liceo?
Creó el diagrama entidad-relación del sistema y documentó la estructura de datos	El Liceo puede ver visualmente cómo se organiza toda su información (profesores, materias, aulas) en el sistema
Implementó los stubs de enrutamiento CRUD para profesores	Los formularios de la interfaz ahora pueden enviar datos al motor de procesamiento
Corrigió el PR #62 de Nicole — build, convenciones y tests	Aseguró que el código de backend cumpla estándares de calidad y compile correctamente

Daniel Reyna — Teach-Lead / Frontend

1 contribución esta semana

Trabajo realizado	¿Qué significa para el Liceo?
Implementó el dashboard principal y el sistema de navegación por secciones	Los usuarios del Liceo ahora tienen un tablero de control organizado con acceso directo a cada función del sistema

Nicole Sereno — Developer / Backend

2 contribuciones esta semana

Trabajo realizado	¿Qué significa para el Liceo?
Implementó el CRUD completo de materias con validaciones	El Liceo puede registrar, consultar, editar y eliminar materias con protección contra datos inválidos
Implementó el CRUD completo de aulas con manejo de restricciones UNIQUE	El Liceo puede gestionar sus espacios físicos sin riesgo de duplicar nombres de aulas

Paola Peña — Developer / Frontend

1 contribución esta semana

Trabajo realizado	¿Qué significa para el Liceo?
Creó el formulario de registro de profesores con validación de campos	El Liceo ahora tiene una pantalla donde capturar datos de docentes con validación automática (email, nombre, teléfono)

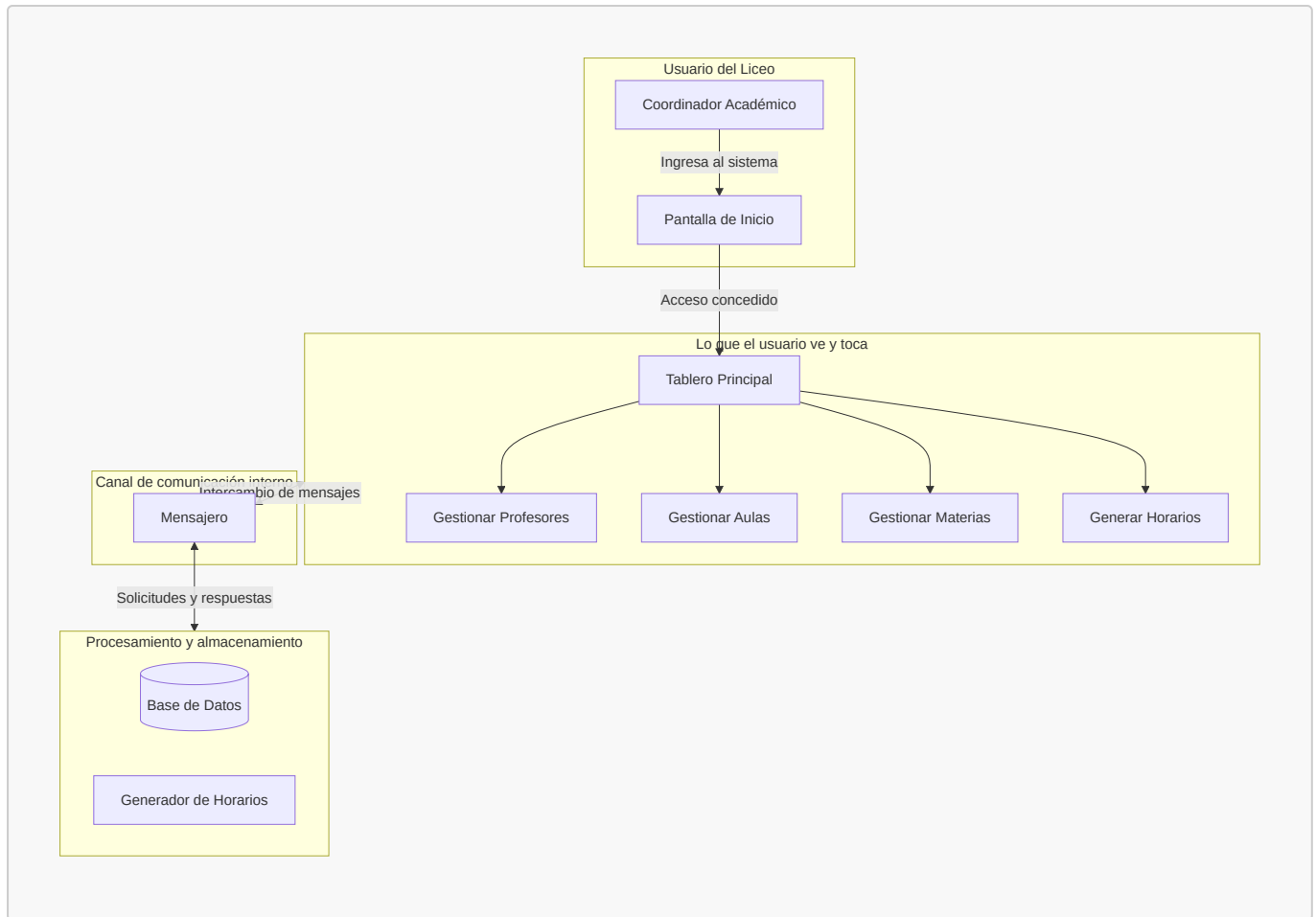
Manuel García — Middleware / QA

0 contribuciones esta semana

Trabajo realizado	¿Qué significa para el Liceo?
—	La tarea de enrutamiento CRUD fue asumida temporalmente por Luis para desbloquear al equipo

4. ¿Cómo funciona el sistema hoy?

A continuación se presenta un diagrama que muestra cómo se relacionan las partes del sistema hasta ahora construidas:

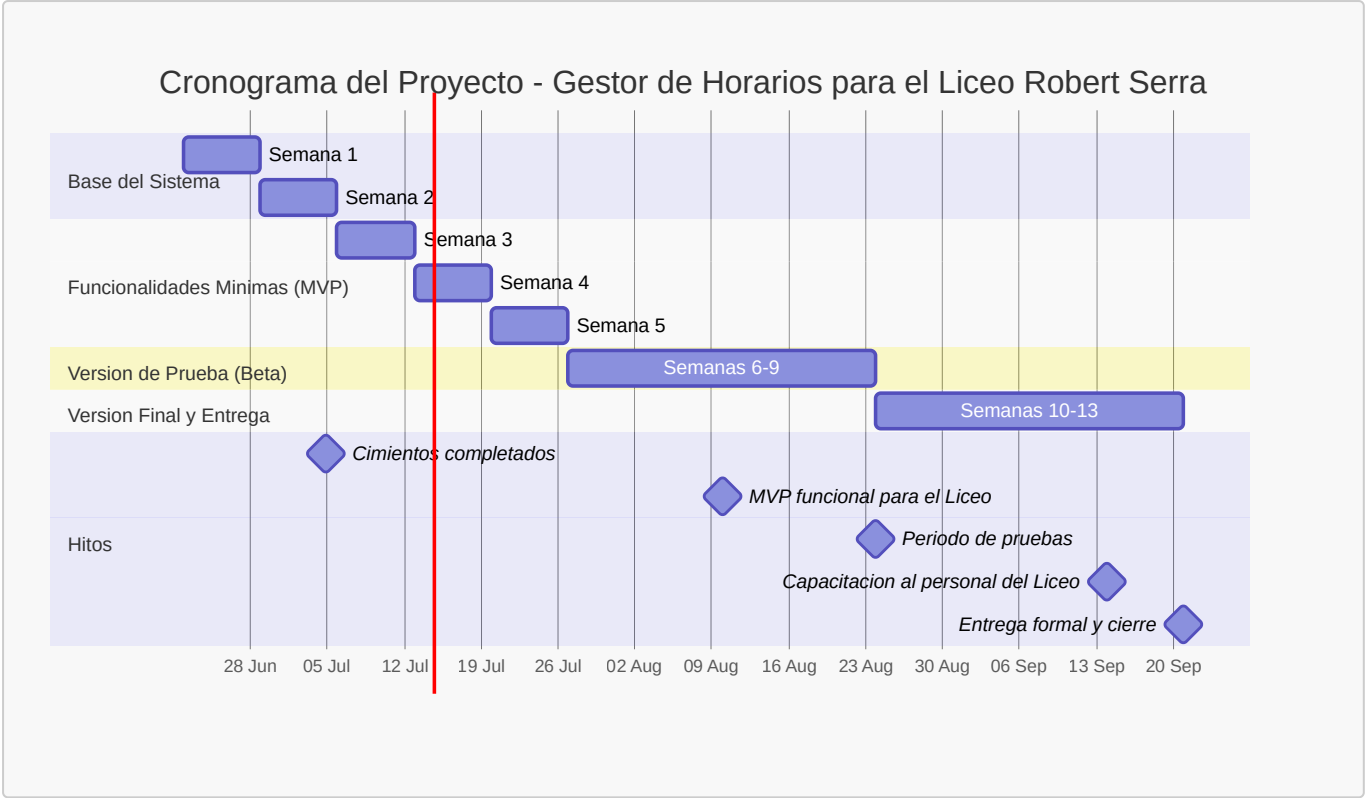


Lo que ya funciona:

- Las tres capas están construidas y conectadas.
- El usuario puede navegar entre secciones del tablero.
- El formulario de profesores envía datos al backend.
- Los servicios CRUD de materias y aulas almacenan y recuperan datos.
- La base de datos valida la integridad de la información.

Lo que sigue: Durante la próxima semana se completará el enrutamiento CRUD, se implementará la generación automática de horarios con el solver CP-SAT, y se conectarán los formularios de materias y aulas a la interfaz.

5. Mapa de Ruta — ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?



 **Estamos aquí:** Sprint 3 completado. El Sprint 4 arranca el lunes 13 de julio.

Próximo hito importante: Para el 10 de agosto, el sistema debe tener la funcionalidad mínima para ser evaluado por el Liceo (MVP). Quedan 4 semanas para llegar a esa meta.

6. Observaciones

Situación actual

- El Sprint 3 se completó al 83%.** De las 6 tareas planificadas, 5 están terminadas y probadas. La sexta (enrutamiento CRUD) se trasladó al Sprint 4 sin afectar el cronograma general.
- Los formularios y servicios CRUD están operativos.** El sistema ahora tiene pantallas de captura para profesores, y servicios backend para gestionar materias y aulas.
- Los 4 estudiantes contribuyeron activamente en sus áreas.** Luis asumió la tarea de enrutamiento para desbloquear al equipo, mientras Nicole completó ambos servicios CRUD de backend.

Lo que viene — Sprint 4 (13 al 19 de julio)

Estudiante	Tarea asignada	Producto esperado
Luis (Teach-Lead/Backend)	Modelo CP-SAT + restricciones de optimización	Motor de generación automática de horarios
Daniel (Teach-Lead/Frontend)	Formularios de secciones y conexión IPC	Pantallas para gestionar secciones del Liceo
Nicole (Dev/Backend)	CRUD horarios + consultas de horarios	Funcionalidad para crear y consultar horarios generados

Estudiante	Tarea asignada	Producto esperado
Paola (Dev/Frontend)	Formularios de entrada docente y sección	Formularios completos para las entidades del sistema
Manuel (Middleware/QA)	Tests unitarios del modelo de datos	Verificación automática de integridad de datos

Para cualquier consulta o ampliación de este informe, los coordinadores del proyecto están a disposición de la Coordinación de Educación Comunitaria de la UNEG.

Documento generado el 12 de julio de 2026 Proyecto Gestor de Horario — Servicio Comunitario Universidad Nacional Experimental de Guayana Liceo Nacional Robert Serra